

M.A.R.I.A.

Strategiczna mapa rozwoju

Punkt wyjścia: status z 29.03.2026

Cel: przejście od lokalnego agenta uczącego się do pełnej warstwy kognitywnej nad modelami, agentami i efektorami.

Teza dokumentu: M.A.R.I.A. nie ma być kolejnym chatbotem. Ma być warstwą zarządzającą poznaniem: pamięcią, doбором wykonawcy, walidacją, ciągłością działania i bezpiecznym wykonaniem.

1. Punkt startowy — co już realnie działa

- Cognitive Core K1–K13 jest domknięty; system ma pełen rdzeń percepcji, celów, planowania, world modelu, meta-kognicji, bezpieczeństwa działań, eksperymentów, self-analysis i modułu kreatywnego.
- Zamknięte są wszystkie 6 faz stabilizacji: traceability, memory consistency, scheduler hardening, autonomy governance, effector safety oraz readiness review.
- Działa Faza F: uczenie z jednego źródła i niezależna walidacja przez drugi model z logiem sporów oraz belief promotion/demotion.
- System pracuje w trybie offline-first na dedykowanym Mini PC, ma warm brain + resztę modeli on-demand, heavy mutex dla ciężkich modeli, approval flow oraz Web UI / Telegram dla operatora.
- Stabilność jest produkcyjna: ~67 MB RSS, health 0.84–0.99, 0 OOM crashy od fixa 2026-03-18, 24/7 pod systemd.

Najważniejsze konsekwencje tego stanu:

- M.A.R.I.A. nie jest już zbiorem modułów, tylko działającym organizmem operacyjnym.
- W systemie istnieją podstawy odpowiedzi na pytania: co wiem, skąd to wiem, czy to jest pewne i czy wolno mi działać.
- Największa luka nie leży już w samym rdzeniu, tylko w pamięci długoterminowej, epistemicie, orkiestracji wielu wykonawców i publicznej warstwie produktu.

Skondensowany obraz stanu na 29.03.2026

Obszar	Stan	Dowód dojrzałości	Komentarz
Rdzeń	K1–K13 complete	2448 testów passing	Fundament architektury jest gotowy.

Stabilność	6/6 faz complete	5 gate'ów zaliczonych	To już nie jest eksperyment bez guardów.
Uczenie	Faza F complete	Cross-validator + dispute log	Jest załączek epistemiki zamiast ślepego generowania.
Operacje	Web UI + Telegram + approval	8 stron UI, 14 komend	Operator ma realny wgląd i kontrolę.
Infrastruktura	Offline-first, local-first	Mini PC, WireGuard, backupy	Prywatność i koszt są częścią projektu.

2. Wizja docelowa

Definicja robocza

M.A.R.I.A. ma być pełnym systemem kognitywnym: warstwą nadrzędną nad modelami, agentami i kontami, która rozumie cel, pamięta przeszłość, wybiera najlepszą drogę działania, waliduje fakty i bezpiecznie deleguje wykonanie.

- Dla użytkownika ma wyglądać jak jeden inteligentny byt, choć pod spodem działa wiele wyspecjalizowanych organów.
- To, co można zrobić lokalnie bezpiecznie i tanio, ma zostawać lokalnie. Chmura ma być używana wtedy, gdy naprawdę wnosi jakość albo zasięg.
- Najlepsza odpowiedź ma wynikać z faktów, pamięci, walidacji i routingu, a nie z chwilowego impulsu pojedynczego modelu.
- System ma wiedzieć nie tylko co zrobić, ale też dlaczego to robi, z jaką pewnością i pod jakim poziomem autoryzacji.

Cechy docelowej warstwy kognitywnej

- ciągła pamięć osobista i operacyjna
- epistemika: źródła, pewność, sprzeczności, rewizja przekonań
- routing do wyspecjalizowanych agentów / narzędzi / kont
- planowanie wieloetapowe z kontrolą kosztu, czasu i ryzyka
- bezpieczne wykonanie przez efektory i zewnętrzne systemy
- samodiagnoza i wskazywanie własnych luk rozwojowych
- jedno publiczne API doświadczenia użytkownika: 'powiedz czego chcesz, resztę załatwi M.A.R.I.A.'

3. Największa luka między 'dziś' a 'docelowo'

Warstwa	Stan na 29.03	Co musi powstać
M.A.R.I.A. – Strategic Roadmap Strona 2		

Pamięć	Semantic memory jest, ale belief store i pamięć użytkownika są jeszcze bardziej bazą wiedzy niż stabilną autobiografią systemu.	Hierarchiczna pamięć: epizody, umiejętności, preferencje, relacje, wykonania, źródła i rewizje.
Epistemika	Jest cross-validation i dispute log.	Pełny model prawdy: provenance, confidence decay, contradiction handling, evidence graphs, trust tiers.
Orkiestracja	Jest scheduler wielu modeli i effector safety.	Pełny task routing między organami, agentami i kontami; wybór wykonawcy wg celu, kosztu i ryzyka.
Autonomia	Jest approval queue i authority levels.	Długie plany, cele wielosesyjne, retry policies, delegated subtasks, bounded self-initiative.
Produkt	System jest zrozumiały dla Ciebie jako operatora.	Repo, demo i UX, które tłumaczą Marię świata zewnętrznemu bez Twojej obecności.

4. Duża droga rozwoju

Poniższa mapa nie jest listą życzeń. To logiczna sekwencja kolejnych warstw, które wynikają z obecnego stanu systemu.

Etap 1 — Konsolidacja pamięci i epistemiki

Cel: sprawić, aby M.A.R.I.A. nie tylko miała pamięć, ale potrafiła nią zarządzać jak system poznawczy.

- Belief Store v2: compaction, deduplikacja, confidence decay, provenance, rewizje.
- Memory classes: epizody, wiedza trwała, preferencje operatora, kontekst zadań, relacje między bytami.
- Spójne MemoryQuery API dla UI, Telegrama, plannerów i agentów podrzędnych.
- Mechanizm 'co wiem / czego nie wiem / skąd to wiem / czy to wygasło'.
- Lepsza obsługa knowledge gaps jako pierwszorzędných obiektów planowania.

Etap 2 — Prawdziwa orkiestracja wielu wykonawców

Cel: zamienić obecny multi-model stack w warstwę wykonawczą sterowaną celem, a nie tylko rolami.

- Unified Task Router: model, agent, konto lub effector dobierane przez politykę koszt-jakość-ryzyko.
- Capability registry: kto umie co, w jakich warunkach i z jakim kosztem.
- Delegation contracts: zlecenie podzadań z oczekiwanym formatem odpowiedzi, SLA i kryteriami sukcesu.
- Session continuity między wykonawcami: wspólne ID zadań, pamięć robocza, ślady decyzji.
- Lepsze zarządzanie cloud burst: kiedy warto wyjść poza local-first.

Etap 3 — Warstwa agenta działającego 'za użytkownika'

Cel: przejście od systemu doradczego do systemu, który potrafi przygotować i prowadzić wykonanie.

- Persistent goals i plany wielosesyjne: zadania trwające dni lub tygodnie.
- Task boards / mission objects z checkpointami i retry policies.
- Bounded autonomy: samodzielne działania tylko w zdefiniowanych granicach celu, budżetu i autoryzacji.
- Calendar / mail / konta / OpenClaw / inne efekторы jako zarządzane domeny działania.
- Post-action reflection: co zadziałało, co trzeba poprawić, czego nauczył się system.

Etap 4 — Warstwa poznawcza wyższego rzędu

Cel: zbudować system, który umie wyjaśnić własne myślenie i rozwój, nie tylko odpowiedzieć.

- Goal reasoning: dlaczego ten cel istnieje, do jakiej większej misji należy, z czym koliduje.
- Self-model operatora i self-model systemu: preferencje, ograniczenia, rytmy, granice.
- Causal model: lepsze przyczynowo-skutkowe wnioskowanie zamiast samych skojarzeń.
- Formalized learning curriculum: tematy, prerekwizyty, mastery score, revisits.
- Różnica między hipotezą, roboczą oceną i faktem ma być jawna w całym stacku.

Etap 5 — Publiczna forma projektu i premiera GitHub

Cel: sprawić, aby świat zewnętrzny mógł zrozumieć Marię bez Twojego tłumaczenia.

- README, diagram architektury, quickstart, safety/governance, demo flows.
- Jasny podział na: implemented / experimental / planned.
- Przykładowe scenariusze: memory gap -> plan nauki -> walidacja -> updated belief; user goal -> routing -> approval -> execution trace.
- Repo cleanup: nazwy, moduły, ADR index, docs dla operatora i developera.
- Pierwsza publiczna narracja: M.A.R.I.A. jako cognitive orchestration layer.

5. Priorytety najbliższych 30–45 dni

Priorytet	Dlaczego teraz	Rezultat	Ryzyko jeśli odłożyć
Belief Store v2	To fundament dla dalszej pamięci i	Mniej śmieci, lepsze źródła, stabilniejsze	System zacznie rosnąć ilościowo szybciej niż

	epistemiki.	'co Maria wie'.	jakościowo.
CDL + intent-feedback loop	To najkrótsza droga od raportu do świadomego uczenia.	Maria sama wskazuje luki i przyjmuje materiał w uporządkowany sposób.	Uczenie pozostanie reaktywne zamiast rozwojowe.
Capability/Task Router	Bez niego wielu agentów będzie tylko zbiorem oddzielnych organów.	Jeden byt na zewnątrz, wiele wykonawców pod spodem.	Chaos delegacji i wzrost kosztu/tokenów.
Operator UX / dense mode	Potrzebujesz szybko widzieć stan, spory, autoryzacje i kolejki.	Lepsza obsługa codzienna i materiał pod publiczne demo.	Rosnący system stanie się trudniejszy w prowadzeniu niż w budowie.

6. Metryki dojrzewania projektu

- Pamięć: ile bytów ma źródło, confidence, datę rewizji i relacje do innych bytów.
- Epistemika: ile sporów kończy się trwałą aktualizacją beliefów, ile pozostaje nierozwiązanych.
- Orkiestracja: jaki procent zadań trafia do właściwego wykonawcy bez ręcznej korekty.
- Autonomia: ile akcji może być realizowanych w bounded mode bez cofnięcia przez operatora.
- Produkt: czy obca osoba potrafi zrozumieć architekturę i uruchomić demo w 15 minut.
- Jakość odpowiedzi: groundedness, continuity, cost efficiency i post-action satisfaction.

7. Kryterium gotowości do 'premiery na GitHubie'

- Jest jedno zdanie definiujące projekt bez rozwlekłego tłumaczenia.
- Repo pokazuje, co jest już twardym rdzeniem, a co jeszcze eksperymentem.
- Są 2–3 reprezentacyjne demo pokazujące różnicę między M.A.R.I.A. a zwykłym agentem.
- Warstwa safety/governance jest opisana tak samo dobrze jak warstwa funkcji.
- Publiczna dokumentacja potrafi sama opowiedzieć projekt bez Twojej obecności.

8. Konkluzja

Najbliższa droga rozwoju nie polega na dokładaniu losowych modułów. Polega na zamianie istniejącego, stabilnego rdzenia w prawdziwą warstwę kognitywną: z pamięcią, epistemiką, routingiem wielu wykonawców, kontrolowaną autonomią i publiczną formą produktu. To jest naturalny następny krok po stanie z 29.03.2026.

Aneks: źródło punktu wyjścia

Ten dokument został zbudowany na podstawie statusu M.A.R.I.A. z 29.03.2026 oraz wizji opisanej w rozmowie: system ma stać się pełną warstwą kognitywną nad modelami, agentami, kontami i efektorami, działając local-first, bezpiecznie i z naciskiem na pamięć, fakty oraz sens działania.

Najważniejsze fakty wejściowe użyte w roadmapie:

- K1–K13 complete, 2448 testów passing.
- 6 faz stabilizacji complete + Faza F complete.
- Web UI 8 stron, Telegram 14 komend, approval queue i authority levels.
- Warm brain, on-demand pozostałe modele, heavy mutex, 0 OOM crashy od 2026-03-18.
- Cross-validator, dispute log, belief promotion/demotion, offline-first i local-first.